

Gerência de Configuração

Prof. Me. Deivison S. Takatu

deivison.takatu@fatec.sp.gov.br

Sumário

- O problema - Gerenciar Configuração;
- O que é configuração?;
- Itens de configuração;
- Node.js;
- Projetos React;
- Pesquisando Template;
- Atividade.

O problema - Gerenciar Configuração

Imagine uma equipe com

5 desenvolvedores...

O Desafio:

Como garantir que todos estejam trabalhando exatamente com a mesma configuração?

Versões diferentes do código

Configurações diferentes

Bibliotecas em versões diferentes

Variáveis de ambiente diferentes

Bancos de dados diferentes

O problema - Gerenciar Configuração

- "Na minha máquina funciona!"
- Desenvolvimento
 - Código + Node 20 → FUNCIONA
- Produção
 - Código + Node 18 → ERRO

O que é configuração?

Configuração é o conjunto de informações que determina como um sistema deve funcionar.

- versão da aplicação
- versão das bibliotecas
- banco de dados
- portas
- URLs
- variáveis de ambiente
- parâmetros de execução



Código

Versão da aplicação e scripts



Dependências

Bibliotecas e suas versões



Banco de Dados

Portas, URLs, schemas



Ambiente

Variáveis e parâmetros

Itens de configuração

Código

.js • .java • .py

Dependências

package.json • pom.xml

Configurações

.env • YAML • JSON

Banco

scripts SQL

Infraestrutura

Docker • Terraform

Doc. e Scripts

README • build
test • deploy

Instalando o Node.js

- Node.js é um ambiente de execução JavaScript que permite a execução de código no backend, ou seja, no servidor. Em vez de gerar diretamente conteúdo HTML, ele atua como um serviço para atender às requisições de uma aplicação.
- Com o Node.js, é possível utilizar a mesma linguagem, JavaScript, tanto no servidor quanto no navegador. Isso possibilita uma maior integração entre o frontend e o backend, tornando o desenvolvimento mais eficiente e unificado.

Instalando o Node.js

Download Node.js®

Get Node.js® v22.14.0 (LTS) for Windows using fnm with npm

```
1 # Download and install fnm:
2 winget install Schniz.fnm
3
4 # Download and install Node.js:
5 fnm install 22
6
7 # Verify the Node.js version:
8 node -v # Should print "v22.14.0".
9
10 # Verify npm version:
11 npm -v # Should print "10.9.2".
```

PowerShell Copy to clipboard

"fnm" is a cross-platform Node.js version manager. If you encounter any issues please visit [fnm's website](#)

Or get a prebuilt Node.js® for Windows running a x64 architecture.

Windows Installer (.msi) Standalone Binary (.zip)

Fonte: <https://nodejs.org/en/download>

Instalando o Node.js

- Escolha a versão do seu sistema operacional
- Baixe e execute o instalador
- Siga as etapas "Next > Next > Install"
- Para testar a instalação:
 - Abra o Prompt de Comando
 - Digite `node --version`
 - Se aparecer a versão instalada, está correto



Fonte: Elaboração própria.

Node Package Manager (NPM)

- O NPM (Node Package Manager) é o gerenciador de pacotes do Node.js, instalado automaticamente com ele. Ele facilita a instalação, atualização e remoção de bibliotecas e frameworks JavaScript, além de permitir a criação e compartilhamento de módulos públicos ou privados. Com o NPM, todas as dependências do projeto são gerenciadas de forma automatizada, evitando a necessidade de downloads manuais.
- Um dos principais recursos do NPM é o `package.json`, que registra todas as dependências do projeto. Isso simplifica a colaboração entre desenvolvedores, pois basta rodar `npm install` para baixar automaticamente todos os pacotes necessários. Dessa forma, o NPM melhora a organização, a eficiência e a escalabilidade dos projetos.

Criando um Projeto React

- O comando ***npx create-react-app <nome>*** é usado para criar um novo projeto React com uma configuração inicial pronta para desenvolvimento.
- Criará uma nova aplicação React com toda a estrutura de arquivos e configurações necessárias, incluindo:
 - Sistema de build com Webpack
 - Babel para transpilar JavaScript moderno
 - Ambiente de desenvolvimento com servidor local
 - Scripts prontos para build e teste
 - Estrutura básica de pastas

npx é um executador de pacotes npm
que vem com o Node.js

create-react-app é um pacote oficial
do React que gera o projeto

Criando um Projeto React

- # Passo 1: Criar o projeto React
 - `npx create-react-app meu-projeto-react`
- # Passo 2: Navegar para a pasta do projeto
 - `cd meu-projeto-react`
- # Passo 3: Abrir o VS Code na pasta do projeto (se ainda não estiver aberto)
 - `code .`
- # Passo 4: Inicie o servidor local para visualizar o projeto no navegador
 - `npm start`

Criando um Projeto React



Edit `src/App.js` and save to reload.

[Learn React](#)

Fonte: Elaboração própria.

You can now view teste-react in the browser.

Local: `http://localhost:3000`

On Your Network: `http://192.168.15.183:3000`

Note that the development build is not optimized.
To create a production build, use `npm run build`.

webpack compiled **successfully**



Fonte: Elaboração própria.

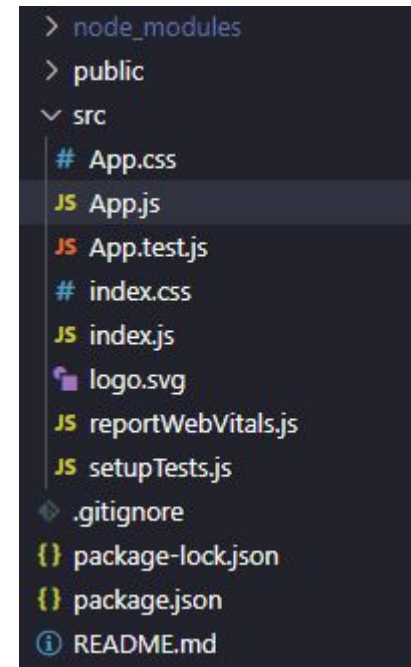
Criando um Projeto React

- **Pasta node_modules**
 - Contém os pacotes instalados (bibliotecas JS) npm i (install) para instalar as dependências do projeto
- **Pasta public**
 - Contém arquivo HTML, JSON, imagens
- **Pasta src**
 - Contém arquivos JS React do seu projeto
- O arquivo **.gitignore** contém a definição dos arquivos (como senhas) e diretórios que devem ser ignorados pelo Git. Já o **package.json** e o **package-lock.json** contém informações e comandos necessários para a configuração do projeto, incluindo os dados sobre as dependências dos pacotes

Fonte: Elaboração própria

Criando um Projeto React

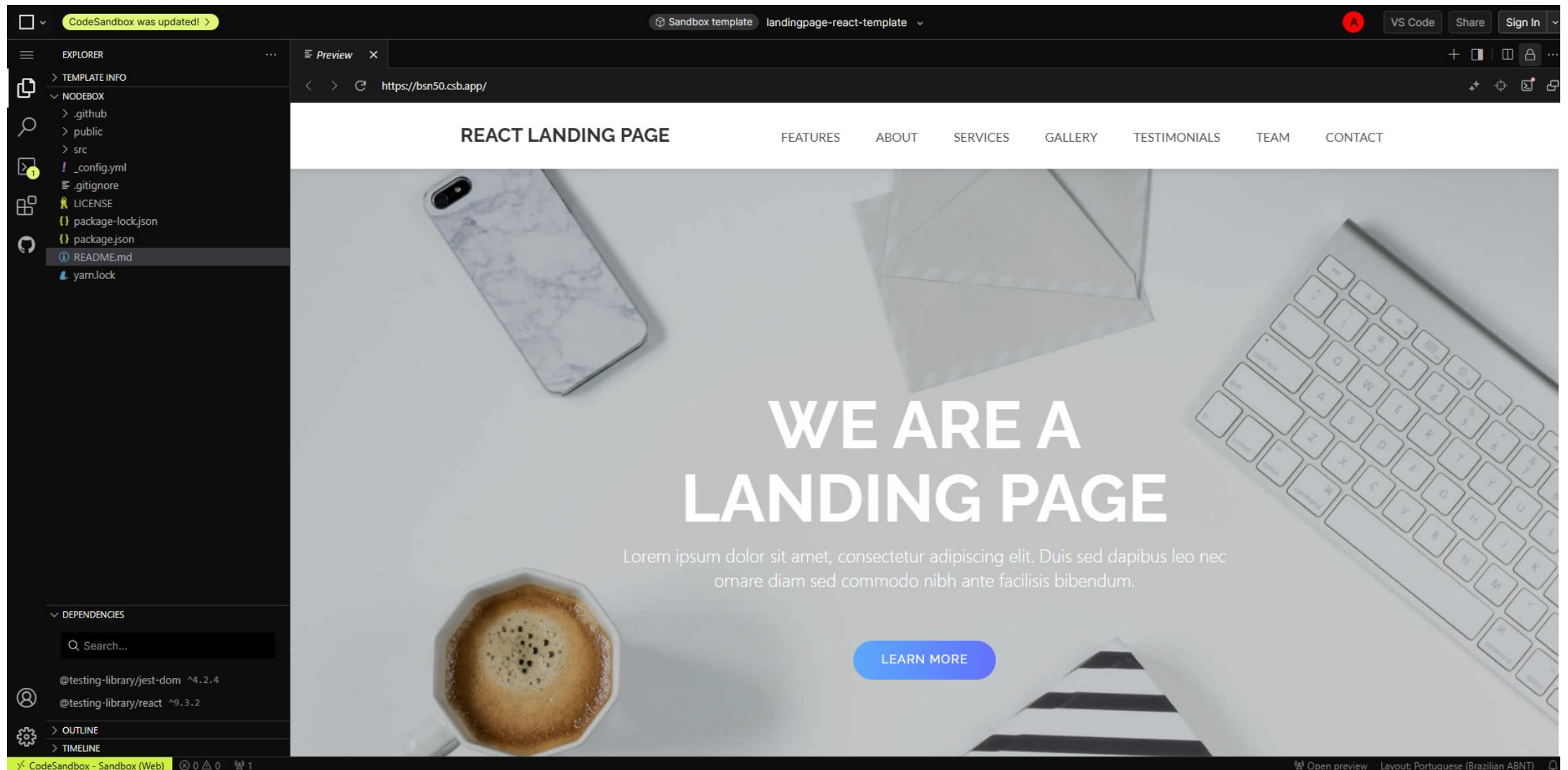
- **index.js**
 - Ponto de entrada do React (renderiza App no DOM).
- **App.js**
 - Componente raiz da aplicação (define a estrutura inicial).
- **App.css**
 - Estilos do componente App (pode usar CSS Modules/Styled Components).
- **index.css**
 - Estilos globais (afeta toda a aplicação).



Fonte: Elaboração própria.

Buscando Projetos por Frameworks

- Encontrar projetos modelos, desenvolvidos com um framework desejado, pode acelerar muito o desenvolvimento da aplicação. Muitas vezes não é necessário começar do zero, pois, a comunidade open source oferece centenas de projetos gratuitos, personalizáveis e com boas práticas de código.
- Ferramentas para pesquisar projetos:
- GitHub - [Repository search](#) *Utilizar o comando git clone <url>
- Vercel - [Busca por Templates](#) *Fazer o download apenas de uma parte do repositório
- CodeSandbox - [Template Search](#)



Atividade

1. Pesquise um template de projeto desenvolvido em React, importe-o, faça as alterações e salve em um repositório no Github.
2. Em seguida, documente todas as etapas da atividade em um único arquivo, incluindo descrições, prints das telas, e os links dos repositórios no GitHub e do projeto na Vercel.

Referências

- HUMBLE J; PRIKLANDNICKI R. Entrega Contínua: Como Entregar Software de Forma Rápida e Confiável. São Paulo: Bookman, 2013
- MUNIZ, A.; et al. Jornada Devops: Unindo Cultura Ágil, Lean e Tecnologia Para Entrega De Software Com Qualidade. São Paulo: Brasport, 2019.
- SATO D. DevOps na prática: entrega de software confiável e automatizada. São Paulo: Casa do Código, 2014.
- SILVA, R. Entrega contínua em Android: Como automatizar a distribuição de apps. São Paulo: Casa do Código, 2016.
- ARUNDEL, J. DOMINGUS, J. DevOps nativo de nuvem com Kubernetes. São Paulo: Novatec, 2019.

Referências

- MORAES, G. Caixa de Ferramentas DevOps: Um guia para construção, administração e arquitetura de sistemas modernos. São Paulo: Casa do Código, 2015.
- PIRES, A.; MILITÃO, J. Integração Contínua com Jenkins. São Paulo: Casa do Código, 2019.
- VITALINO, J. F. N.; CASTRO, M. A. N. Descomplicando o Docker. 2 ed. São Paulo: Brasport, 2018.
- SILVERMAN, R. E. Git: guia prático. São Paulo: Novatec, 2019.
- KIM, G; HUMBLE, J; DEBOIS, P; WILLIS, J; Manual de DEVOPS: Como obter agilidade, confiabilidade e segurança em organizações tecnológicas. São Paulo: Starlin Alta Editora, 2018.

Gerência de Configuração

Prof. Me. Deivison S. Takatu

deivison.takatu@fatec.sp.gov.br